SYLLABUS – Ano Lectivo 2026/2027

UNIDADE ORGÂNICA: **Faculdade de Ciências e Tecnologia da USTP** DEPARTAMENTO: **Departamento de Ciências Exactas**		CURSO: **Licenciatura em GESTÃO DE EMPRESAS**	
UNIDADE CURRICULAR: **ESTATÍSTICA I**	ÁREA CIENTÍFICA: **Estatística**	**ANO LECTIVO:** 2026/2027	**ANO DO CURSO: 2 ANO** 1º SEMESTRE
PRÉ- REQUISITO: Matemática I & Matemática II		**PROFESSOR RESPONSÁVEL:** Wadiley Sousa do Nascimento	

CHT	CARGA HORÁRIA DE CONTACTO: 64										EA	Créditos
	T	TP	PL	PC	OT	TC	S	TCE	E	OA		
100		64	24								12	4

CHT: Carga Horária Total; **T** - Ensino Teórico; **TP** - Teórico Prático; P**L** - Prático e Laboratorial; **PC**: Prática em contexto Clínico; **OT**: Orientações Tutoriais; **TC** - Trabalho de Campo; **S** - Seminário; **TCE**: Trabalho de contacto com o estudante; **E** - Estágio; **OA** – Outras Actividades; **EA**: Estudos Autónomos

Metodologia - Aulas expositivas apresentando o assunto de forma lógica e estruturada.
- Para fixar os conteúdos são apresentados exemplos práticos e exercícios (disponíveis nos capítulos dos livros).
- Trabalho de Grupo/ individual; Pesquisa.

RESULTADOS ESPERADOS:

Após a conclusão da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:

- ✓ **Executar Análises Descritivas:** Organizar, resumir e interpretar dados quantitativos e qualitativos através de tabelas de Distribuição de Frequências, Representação Gráfica, cálculo de Medidas Resumo (Posição, Dispersão e Forma), tendo em conta os respectivos tipos de variáveis.
- ✓ **Estudar a Associação e Regressão:** Analisar e quantificar a relação entre variáveis utilizando os Coeficientes de Correlação de *Pearson* e *Spearman*, determinar a Equação da Reta de Regressão Linear Simples.



- ✓ **Analisar Índices, Desigualdade e Pobreza:** Construir, manipular e interpretar números índices simples e agregados, bem como analisar a desigualdade e a pobreza através da Curva de Lorenz, do Índice de Gini, do Índice de Theil e de indicadores clássicos de pobreza (como o Índice de Amartya Sen).
- ✓ **Interpretar Resultados de Forma Crítica:** Compreender a estatísticos básica e interpretar os resultados analíticos de forma aplicada à resolução de problemas reais.

Bibliografias:

Site que contém todo o material (conteúdos): **https://cienciasexactas.github.io**

E. Reis (2009). *Estatística Descritiva.* Edições Silabo, 7ª edição.

Hoffmann, R. (2006). Estatística para economistas. 4ª Edição. São Paulo Pioneira Thomson Learning.

Marôco, J. (2018). *Análise Estatística com o SPSS Statistics, 7ª edição*. ReportNumber, Lda. (*Disponível na Biblioteca da FCT/USTP*)

Morettin, P. & Bussab, W. (2010). *Estatística Básica* .6. Ed. Saraiva, São Paulo. ISBN 978-85-02-08177-2

Slides: https://pt.slideshare.net/WadileyNascimento?itemsPerPage=16

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
1	28/09/26 – 02/10/26	**Capítulo I: Estatística Descritiva** 1.1 Introdução/Motivação **1.2 Análise unidimensional** **1.2.1** Tipos de dados **1.2.2** Distribuição de frequências e sua representação gráfica.	- Compreender a estrutura da U. C., o sistema de avaliação e o papel da Estatística na resolução de problemas reais. - Identificar e classificar diferentes tipos de dados (qualitativos e quantitativos). - Construir e interpretar gráficos adequados à natureza dos dados.	Reis, E. (2009) – Cap. 1 & 2 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios 1:** ***Fornecido no Final da 2ª Aula do Capítulo***	3	1

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
2	05/10/26 – 09/10/26	**1.2.2.1** Tabelas de Distribuição de Frequências Completas – **Dados Agrupados e Agrupados em Classe**	- Organizar, resumir e estruturar conjuntos de dados em tabelas de frequências.	Hoffmann, R. (2017) - Cap. 3 Reis, E. (2009) – Cap. 3 https://cienciasexactas.github.io	2	2
3	12/10/26 – 16/10/26	**1.2.3 Medidas de Posição** **1.2.3.1** Média, Moda & Mediana – Dados (Des)Agrupados **1.2.3.2** Quartil, Decil & Percentil - Dados (Des)Agrupados	- Calcular e interpretar as medidas de posição para dados (des)agrupados. - Analisar a distribuição percentual dos dados e identificar a posição relativa de uma observação no conjunto.	Hoffmann, R. (2017) – Cap. 5 Marôco, J. (2018) - Cap. 2 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios 3:** ***Fornecido no Final da 2ª Aula do Capítulo***	2	2
4	19/10/26 – 23/10/26				2	2
5	26/10/26 – 30/10/26	**1.2.4. Medidas de Dispersão** **1.2.4.1** Variância e Desvio Padrão **1.2.4.2** Coeficiente de Variação	- Quantificar a variabilidade e a dispersão dos dados através do cálculo da Variância e do Desvio Padrão.		2	2
6	02/11/26 – 06/11/26				2	2
7	09/11/26 – 13/11/26	**1.2.5. Medidas de Forma** **1.2.5.1** Assimetria	- Calcular e analisar coeficientes de assimetria para identificar desvios face à distribuição normal.	E. Reis (2009) - Cap. 6 https://cienciasexactas.github.io	3	1
8	18/11/26 – 20/11/26	**Capítulo II – Estatística Bivariada** **2.1. Associação entre as Variáveis** 2.1.1. Tabelas de Contingências 2.1.2. Estatística χ^2 (Qui-Quadrado)	- Construir e interpretar tabelas de contingência. - Aplicar o teste do Qui-Quadrado (χ^2) para avaliar a independência estatística.	E. Reis (2009) - Cap. 7 Hoffmann, R. (2006) – Cap. 16 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios 4:** ***Fornecido no Final da 2ª Aula do Capítulo***	3	1
9	23/11/26 – 27/11/26				2	2

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
10	30/11/26 – 04/12/26	**1ª AVALIAÇÃO ESCRITA** - Entrega e Correcção da Avaliação	- Demonstrar domínio dos principais conceitos e técnicas da Estatísticas Descritiva (Uni)Bivariadas.		4	
11	07/12/26 – 11/12/26	**2.2. Correlação entre as Variáveis** 2.2.1. Coeficiente de Correlação de *Spearman* 2.2.2. Coeficiente de Correlação de *Pearson*	- Quantificar a força e a direção da associação linear ou ordinal.	E. Reis (2009) - Cap. 7 Hoffmann, R. (2006) – Cap. 16 https://cienciasexactas.github.io	2	2
12	14/12/26 – 18/12/26	**2.3. Regressão Linear Simples** 2.3.1. Equação da Recta de Regressão 2.3.2. Previsão	- Estimar os parâmetros da reta de regressão linear simples. - Realizar e interpretar previsões.		2	2
INTERRUPÇÃO LECTIVA						
13	04/01/26 – 08/01/26	**Capítulo III – Números Índices** **3.1. Índices Simples e Agregados** 3.1.1. Tipos de Números Índices 3.1.2. Manipulação dos Números Índices **3.2. Medidas de Medidas de Desigualdade** 3.2.1. Curva de Lorenz e Índice de Gini 3.2.2. Índice de Theil **3.3. Medidas de Pobreza** 3.3.1. Indicadores Clássicos 3.3.2. Índice de Pobreza de Amartya Sen (P)	- Calcular e manipular números índices para analisar a evolução temporal de variáveis económicas. - Avaliar e interpretar o grau de concentração de rendimento através da Curva de Lorenz, dos Índices. Quantificar a extensão e a intensidade da pobreza com recurso a indicadores.	Reis, E. (2009) – Cap. 5.3 Hoffmann, R. (2006) – Cap. 17.2 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios 5:** ***Fornecido no Final da 2ª Aula do Capítulo***	3	1
14	11/01/27 – 15/01/27				2	2
15	18/01/27 – 22/01/27				2	2

São Tomé, 12 de Outubro de 2026.